# 1ERE ANNEE CYCLE INGENIEUR EN SYSTEMES INFORMATIQUES

**Rapport technique du projet de fin d'année**

**Sous le thème** :

# Développement d'un système de gestion de la qualité de service (QOS) pour les réseaux

**Réalisé par :**

Harti Ali
Bouhha Yasser
Rady Chaimaa
Sba Yahya

**Encadré par :**

Pr . El Idrissi Dounia

Année universitaire 2024/2025

# *Remerciements*

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.

Nous remercions particulièrement notre encadrante, Mme Dounia el Idrissi pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long du travail.

Nos remerciements s'adressent également à notre directeur pédagogique, Mr El Harchi pour sa disponibilité et ses conseils pertinents.

Nous remercions également l'ensemble des enseignants et le personnel pédagogique pour les connaissances et l'encadrement fournis durant notre formation.

Enfin, nous saluons l'esprit d'équipe et l'implication de chaque membre du groupe, sans lesquels ce projet n'aurait pu aboutir dans de bonnes conditions.

# *Resume*

Ce rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet tuteuré réalisé en groupe, dont l'objectif est de concevoir et mettre en œuvre un réseau capable de gérer efficacement la Qualité de Service (QoS). Au-delà des aspects techniques, ce projet vise également à renforcer les compétences en travail collaboratif et en gestion de projet.

Le travail a été structuré en plusieurs phases, de la conception théorique à la mise en œuvre pratique, suivie d'analyses permettant d'évaluer l'impact de la QoS sur les performances réseau.

Les résultats obtenus mettent en évidence l'intérêt d'une telle gestion pour garantir une utilisation optimale des ressources et une meilleure expérience utilisateur.

# *Liste des figures*

Figure 1: architecture sur packet tracer ..... 19
Figure 2: configuration des interfaces du routeur 1 ..... 20
Figure 3: configuration des interfaces du routeur 2 ..... 20
Figure 4: Configuration du serveur DHCP ..... 21
Figure 5: Adresse ip attribuée dynamiquement au client 2 ..... 22
Figure 6/ ARCHITECTURE FINALE ..... 23
Figure 7: VM Routeur 1 ..... 25
Figure 8: VM routeur 2 ..... 26
Figure 9: vm apache ..... 26
Figure 10: vm nfs ..... 26
Figure 11: vm dns/dhcp ..... 27
Figure 12: vm client 1 ..... 27
Figure 13: vm Admin ..... 27
Figure 14: vue de l'ensemble des machines ..... 28
Figure 15: fichier de configuration netlan du routeur 1 ..... 29
Figure 16: FICHIER DE CONFIGURATION NETLAN DU ROUTEUR 2 ..... 29
Figure 17: activation du ip forwarding sur le routeur 1 ..... 30
Figure 18: activation de ip forwarding sur le routeur 2 ..... 30
Figure 19:Modification de la page par defaut du serveur web ..... 31
Figure 20:Modification du fichier /etc/exports avec les répertoires partagés ..... 31
Figure 21: répetoire /etc/dhcp ..... 32
Figure 22: contenu du fichier dhcp.conf ..... 33
Figure 23:fichier named.conf.local ..... 34
Figure 24: fichier de zone directe ..... 35
Figure 25: fichier de zone inverse ..... 35
Figure 26: Demarrage du service DNS ..... 36
Figure 27:communication entre client 1 et serveur web ..... 36
Figure 28: test ping du client vers NFS ..... 37
Figure 29: Communication entre client et admin ..... 37
Figure 30: Resultat de la commande curl ..... 38
Figure 31: generation du traffic nfs ..... 39
Figure 32: configuration QOS-priority ..... 41
Figure 33: configuration qos-WQS ..... 43
Figure 34: depuis l'admin ..... 46
Figure 35; statistiques depuis client 1 ..... 46
Figure 36:ajout d'un traffic tcp depuis le routeur 1 ..... 47
Figure 37:Commande appliquée pour congestionner l'interface 2 du routeur 1 ..... 47
Figure 38:effets visibles de la congestion sur les flux udp ..... 48

Figure 39: Géneration de trafic mixte (UDP + TCP) ..... 49
Figure 40: perte importante de trafic tcp ..... 50
Figure 41: Perte de packets tcp sous WQS ..... 51
Figure 42: Effet de wqs sur les packets udp ..... 52
Figure 43: Fonctionnement de l'algorithme de priority ..... 53
Figure 44: fonctionnement de l'algorithme WQS ..... 53

# *Liste des tableaux*

Tableau 1: Topologie proposee .....17
Tableau 2: Les machines virtuelles .....25
Tableau 3: comparaison des pertes tcp dans le cas de priority et wqs .....52

# *Table des matières*

Remerciements ..... 2
Resume ..... 3
Liste des figures ..... 4
Liste des tableaux ..... 6
Table des matières ..... 7
Introduction ..... 10
Chapitre I : contexte et problématique ..... 12
1 Contexte général des réseaux modernes ..... 12
1.1 Multiplicité des flux réseau ..... 12
1.2 Risques liés à une mauvaise gestion du trafic ..... 12
2 Définition et rôle de la QoS ..... 12
2.1 Qu'est-ce que la QoS ? ..... 12
2.2 Objectifs principaux de la QoS ..... 13
2.3 Types de gestion de QoS ..... 13
2.3.1 FIFO (First-In First-Out) ..... 13
2.3.2 Priority Queuing (PQ) ..... 13
2.3.3 Weighted Fair Queuing (WFQ/WQS) ..... 13
2.3.4 Class-Based Queuing (CBQ) ..... 14
3 Problématique du projet ..... 14
4 Approche technique adoptée ..... 14
5 Enjeux pédagogiques et professionnels ..... 14
..... 16
Chapitre II : Conception de l'architecture réseau ..... 17
Introduction : ..... 17
1 Objectifs de conception : ..... 17
2 Topologie réseau proposée ..... 17
3 Justification des choix techniques ..... 18
3.1 Séparation des services ..... 18

3.2 Utilisation du protocole DHCP ..... 18
3.3 Choix des adresses IP ..... 18
4 Simulation avec Packet Tracer ..... 18
4.1 Mise en place des équipements : ..... 19
4.2 Configuration des routeurs ..... 19
4.3 Configuration du serveur DHCP ..... 20
4.4 Routage statique : ..... 22
4.5 Tests de connectivité (Ping) ..... 22
5 Limitations dans la simulation ..... 23
Conclusion : ..... 23
Chapitre III : Réalisation pratique ..... 25
1 Création des machines virtuelles : ..... 25
1.1 Routeur 1 : ..... 25
1.2 Routeur 2 : ..... 26
1.3 Serveur Apache : ..... 26
1.4 Serveur NFS : ..... 26
1.5 Serveur DNS/DHCP : ..... 26
1.6 Client 1 : ..... 27
1.7 Admin : ..... 27
2 Configuration des machines sous ubuntu : ..... 28
2.1 Configuration des Routeurs : ..... 28
2.1.1 Configuration des interfaces réseau ..... 28
2.1.2 Activation du routage IP ..... 29
2.2 Configuration du serveur Web (Apache) : ..... 30
2.2.1 Personnalisation de la page Web par défaut ..... 30
2.3 Configuration du serveur de fichiers Nfs : ..... 31
2.3.1 Déclaration des répertoires partagés ..... 31
2.3.2 Redémarrage du service NFS ..... 31
2.4 Configuration du serveur Dhcp : ..... 32
2.4.1 Exploration du répertoire de configuration DHCP ..... 32
2.4.2 Modification du fichier de configuration principal ..... 32

2.4.3 Démarrage du service DHCP ..... 33
2.5 Configuration du serveur Dns : ..... 33
2.5.1 Déclaration de la zone DNS ..... 34
2.5.2 Configuration des zones directes et inverses: ..... 34
2.5.3 Démarrage du service DNS ..... 35
3 Tests de connectivité : ..... 36
3.1 Test de connectivité Client → Serveurs ..... 36
3.2 Test de connectivité Client → Admin ..... 37
3.3 Génération de trafic web (HTTP) ..... 37
3.4 Génération de trafic NFS (partage de fichiers) ..... 38
4 Mise en place des politiques de gestion de la QoS : ..... 39
4.1 Objectif de la configuration : ..... 39
4.2 Configuration de la file d'attente de type Priority : ..... 39
4.3 Configuration de la file d'attente de type WQS (Weighted Queuing Sharing) : ..... 41
Chapitre IV : Tests et analyse des résultats ..... 45
1 Scénario 1 : File FIFO sans QoS (situation de base) : ..... 45
1.1 Avant congestion : ..... 45
1.2 Après congestion ..... 46
2 Scénario 2 : QoS avec priorité stricte (Priority) ..... 48
3 Scénario 3 : QoS avec WQS ..... 50
4 Analyse des résultats : ..... 52
4.1 Observation des performances TCP ..... 52
4.2 Illustration des mécanismes de file ..... 53
4.2.1 Schéma 1 – File Priority : ..... 53
4.2.2 Schéma 2 – File WQS : ..... 53
4.3 Analyse : ..... 53
Conclusion ..... 55
Bibliographie/Webographie ..... 56

# *Introduction*

Dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux informatiques jouent un rôle central dans la transmission de données, qu'il s'agisse de communications vocales, de transferts de fichiers ou de services web. Tous ces types de trafic ne nécessitent pas les mêmes exigences en termes de bande passante, de latence ou de tolérance à la perte de paquets. C'est dans ce contexte que la Qualité de Service (QoS) prend toute son importance : elle permet de prioriser certains flux de données afin de garantir un fonctionnement optimal, notamment pour les applications sensibles.

Le projet présenté dans ce rapport s'inscrit dans le cadre d'un projet tuteuré réalisé en groupe. Il vise à concevoir, mettre en œuvre et évaluer une architecture réseau intégrant la gestion de la QoS. L'objectif est de simuler un environnement où différents types de trafic coexistent, et de mesurer l'impact de la QoS sur la performance globale du réseau.

Au-delà de la dimension technique, ce projet vise à développer des compétences en travail d'équipe, en organisation et en communication, nécessaires à la réussite d'un projet collaboratif. L'accompagnement de notre encadrante ainsi que l'implication de chacun ont été des éléments clés dans l'avancement du travail.

Dans ce rapport, nous présentons d'abord le cadre et les objectifs du projet, suivis de la conception du réseau et de la démarche adoptée pour l'implémentation. Nous détaillerons ensuite les résultats obtenus avec et sans QoS, avant de conclure sur les apports du projet et les pistes d'amélioration envisagées.

# Chapitre I : Contexte et problématique

# *Chapitre I : contexte et problématique*

## Introduction :

Dans un monde toujours plus connecté, les réseaux informatiques doivent gérer une multitude de services et d'applications, chacun ayant des exigences spécifiques en termes de débit, de latence, de fiabilité ou de priorité. Face à cette diversité, la gestion intelligente des ressources réseau est devenue indispensable.

## 1 Contexte général des réseaux modernes

### 1.1 Multiplicité des flux réseau

Les réseaux actuels doivent simultanément supporter plusieurs types de trafic :

- HTTP/HTTPS : accès web, services cloud.
- FS/Samba : transferts de fichiers lourds.
- VoIP/vidéoconférence : services temps réel sensibles à la latence.
- DNS, DHCP : services d'infrastructure essentiels.

Chaque type de flux a des exigences différentes. Par exemple, un service web tolère quelques millisecondes de délai, tandis qu'un appel VoIP ne le peut pas. Cette coexistence crée des tensions sur les liens réseau, surtout en cas de congestion.

### 1.2 Risques liés à une mauvaise gestion du trafic

Sans contrôle, un type de trafic peut facilement monopoliser la bande passante au détriment des autres, causant :

- Des ralentissements critiques (timeout web),
- Des pertes de paquets,
- Une baisse globale de la qualité de service.

## 2 Définition et rôle de la QoS

### 2.1 Qu'est-ce que la QoS ?

La Qualité de Service (QoS) désigne l'ensemble des mécanismes mis en place au sein d'un réseau informatique pour garantir le bon fonctionnement des flux de données selon leurs priorités, exigences et sensibilités. Elle permet de contrôler et de gérer efficacement la bande passante, la latence, la gigue (variation du délai) et les pertes de paquets, afin d'assurer une expérience utilisateur optimale, même en cas de congestion du réseau.

La Qualité de Service (QoS) désigne un ensemble de mécanismes permettant de :

- Identifier les différents flux réseau,
- Classer ces flux par ordre de priorité,
- Allouer dynamiquement les ressources (débit, file d'attente, latence),
- Garantir une expérience utilisateur stable même en cas de congestion.

## 2.2 Objectifs principaux de la QoS

- ✓ Prioriser les flux critiques (VoIP, DNS, web),
- ✓ Assurer la continuité de service,
- ✓ Optimiser la bande passante,
- ✓ Limiter les pertes et les délais.

## 2.3 Types de gestion de QoS

### 2.3.1 FIFO (First-In First-Out)

C'est le mode de file d'attente par défaut : les paquets sont traités dans l'ordre d'arrivée, sans distinction. Ce mode ne permet pas de priorisation et peut être injuste.

### 2.3.2 Priority Queuing (PQ)

Les paquets sont classés dans différentes files selon leur priorité. Ceux à haute priorité (par ex. UDP) sont toujours servis en premier, ce qui peut pénaliser fortement les autres.

### 2.3.3 Weighted Fair Queuing (WFQ/WQS)

Chaque flux reçoit une part définie de la bande passante, selon un poids. Cela permet une répartition équilibrée, sans bloquer totalement les flux non prioritaires.

### 2.3.4 Class-Based Queuing (CBQ)

Permet une organisation hiérarchique plus avancée en définissant des classes de trafic avec règles, priorités, taux garantis ou max.

# 3 Problématique du projet

Dans un réseau local avec plusieurs services comme un serveur web et un serveur de fichiers (NFS), il peut y avoir compétition pour la bande passante. Si un client effectue un transfert massif via NFS, cela peut ralentir les autres utilisateurs qui accèdent à des services web ou à des ressources critiques.

**Comment garantir la performance des services prioritaires sans bloquer totalement les autres ?**

C'est cette problématique que nous avons choisi d'aborder à travers une architecture réseau intelligente intégrant des mécanismes de QoS.

# 4 Approche technique adoptée

Pour répondre à cette problématique, nous avons mis en œuvre un projet réseau en plusieurs étapes :

- Conception de l'architecture sous Packet Tracer pour valider la topologie.
- Implémentation dans un environnement VMware, avec des machines Ubuntu.
- Configuration de plusieurs services (Apache, NFS, DHCP/DNS).
- Application de la QoS via deux méthodes :
    - Priority queuing (priorité stricte à l'UDP),
    - WQS (partage pondéré entre UDP et TCP).
- Tests avec génération de trafic et analyse des résultats (avant/après QoS).

# 5 Enjeux pédagogiques et professionnels

Au-delà des aspects techniques, ce projet nous a permis de :

- ✓ Développer une approche pratique de l'administration réseau,
- ✓ Comprendre les effets réels de la QoS sur un trafic simulé,

- ✓ Travailler en équipe dans un cadre proche des réalités d'entreprise,

- ✓ Manipuler des outils concrets comme tcpdump, iperf, tc, et la virtualisation sous VMware.

## **Conclusion** :

Ce chapitre a permis de poser le cadre théorique et opérationnel de notre projet. Il a défini les notions essentielles liées à la QoS, ses enjeux, ses types, ainsi que la problématique à laquelle nous avons tenté de répondre à travers notre architecture. Les chapitres suivants détailleront la conception, l'implémentation technique, les tests effectués et les résultats obtenus.

# Chapitre II : Conception de l'architecture réseau

# *Chapitre II : Conception de l'architecture réseau*

Introduction **:**

La phase de conception est une étape cruciale dans tout projet réseau. Elle permet de définir les composants, les interconnexions, ainsi que les politiques de communication à mettre en place. Dans ce projet, l'objectif était de mettre en œuvre un réseau simulé intégrant un serveur web, un serveur NFS, un serveur DNS/DHCP, et des clients, tout en préparant le terrain à la mise en place de la Qualité de Service (QoS).

## 1 Objectifs de conception :

La conception de notre réseau doit répondre aux objectifs suivants :

- ✓ Segmenter le réseau pour assurer une isolation fonctionnelle entre les zones.
- ✓ Permettre l'attribution dynamique des adresses IP aux clients via DHCP.
- ✓ Intégrer des services spécifiques : hébergement web (Apache), partage de fichiers (NFS), et résolution de noms (DNS).
- ✓ Créer une structure évolutive, réaliste et adaptable à l'ajout de règles de QoS.

## 2 Topologie réseau proposée

La topologie mise en œuvre est composée de deux routeurs connectés entre eux, répartissant les différents services et clients sur des sous-réseaux distincts.

Voici les détails des composants et de leurs connexions :

TABLEAU 1: TOPOLOGIE PROPOSEE

| Équipement | Rôle | Interface réseau | Adresse IP |
|---|---|---|---|
| **Routeur 1** | Routeur principal | ens33 | 192.168.1.1 |
| | | ens37 | 172.22.0.1 |
| **Routeur 2** | Routeur secondaire | ens33 | 172.22.0.2 |
| | | ens37 | 10.0.0.1 |
| **Serveur Web (Apache)** | Fournisseur de service web | ens33 | 10.0.0.4 |
| **Serveur NFS** | Partage de fichiers | ens33 | 10.0.0.2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Serveur DNS/DHCP** | Attribution IP + résolution | ens33 | 192.168.1.3 |
| **Client 1** | Utilisateur | ens33 | Dynamique |
| **Client 2** | Utilisateur | ens33 | Dynamique |
| **Admin** | Poste d'administration | ens37 | 10.0.0.4 |

# 3 Justification des choix techniques

## 3.1 Séparation des services

L'utilisation de sous-réseaux distincts permet d'organiser le trafic et d'isoler les flux critiques. Par exemple, le réseau des serveurs (10.0.0.0/24) est isolé du réseau des clients (192.168.1.0/24), ce qui facilitera l'application de politiques QoS plus ciblées.

## 3.2 Utilisation du protocole DHCP

Pour éviter une configuration manuelle et offrir plus de souplesse, un serveur DHCP a été configuré dans le réseau client. Il permet une distribution automatique des adresses IP aux postes clients et à l'administrateur, simplifiant leur gestion.

## 3.3 Choix des adresses IP

Les adresses IP ont été choisies selon une logique de segmentation :

- 192.168.1.0/24 : Réseau des clients, avec le serveur DNS/DHCP
- 172.22.0.0/30 : Réseau de transit entre les deux routeurs (permettant une passerelle propre et réduite)
- 10.0.0.0/24 : Réseau des serveurs

Cela permettra un routage organisé et la mise en place de la QoS sera plus pratique, chaque segment ayant un rôle bien défini.

La structure choisie permet d'ajouter facilement de nouveaux services ou clients sans modifier en profondeur l'architecture. Cela offre une flexibilité appréciable pour des tests ou extensions futures.

# 4 Simulation avec Packet Tracer

Pour visualiser et tester l'interconnexion des équipements, nous allons d'abord simuler cette architecture sur Cisco packet tracer.

## 4.1 Mise en place des équipements :

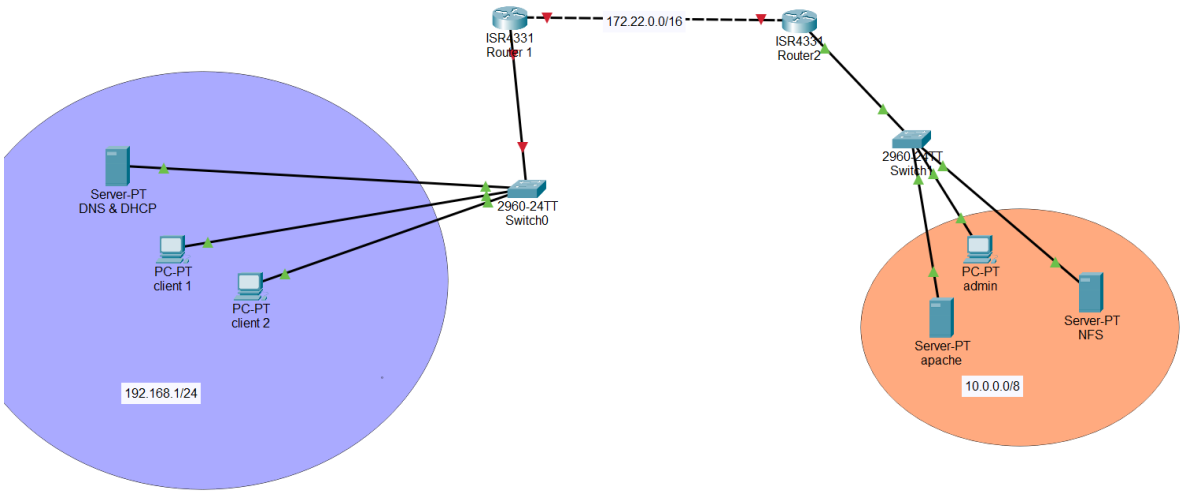



FIGURE 1: ARCHITECTURE SUR PACKET TRACER

## 4.2 Configuration des routeurs

Chaque routeur a été configuré avec deux interfaces. Les adresses IP ont été affectées manuellement selon la table d'adressage définie dans la phase de conception.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gig0/0/0
Router(config-if)#ip address 172.22.0.1 255.255.255.0
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 172.22.0.1 255.255.0.0
Router(config-if)#NO SHUTDOWN
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gig 0/0/1
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
```

FIGURE 2: CONFIGURATION DES INTERFACES DU ROUTEUR 1

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gig0/0/0
Router(config-if)#ip address 172.22.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#NO SHUTDOWN
Router(config-if)#EXIT
Router(config)#interface gig0/0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#NO shutdown
Router(config-if)#eit
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#exit
```

FIGURE 3: CONFIGURATION DES INTERFACES DU ROUTEUR 2

Cette configuration permet d'assurer la communication entre les trois réseaux.

### 4.3 Configuration du serveur DHCP

Le serveur est situé dans le réseau 192.168.1.0/24 et attribue des adresses IP aux deux clients connectés à ce segment. Le poste Admin n'étant pas dans le même réseau, il a été configuré manuellement.

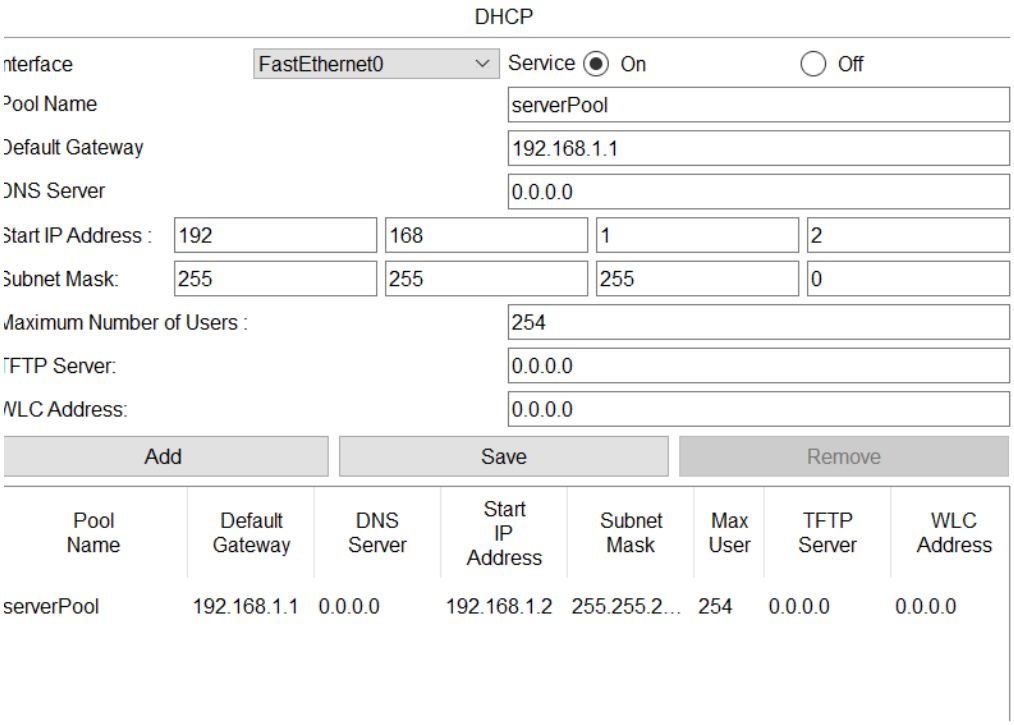



**FIGURE 4: CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP**

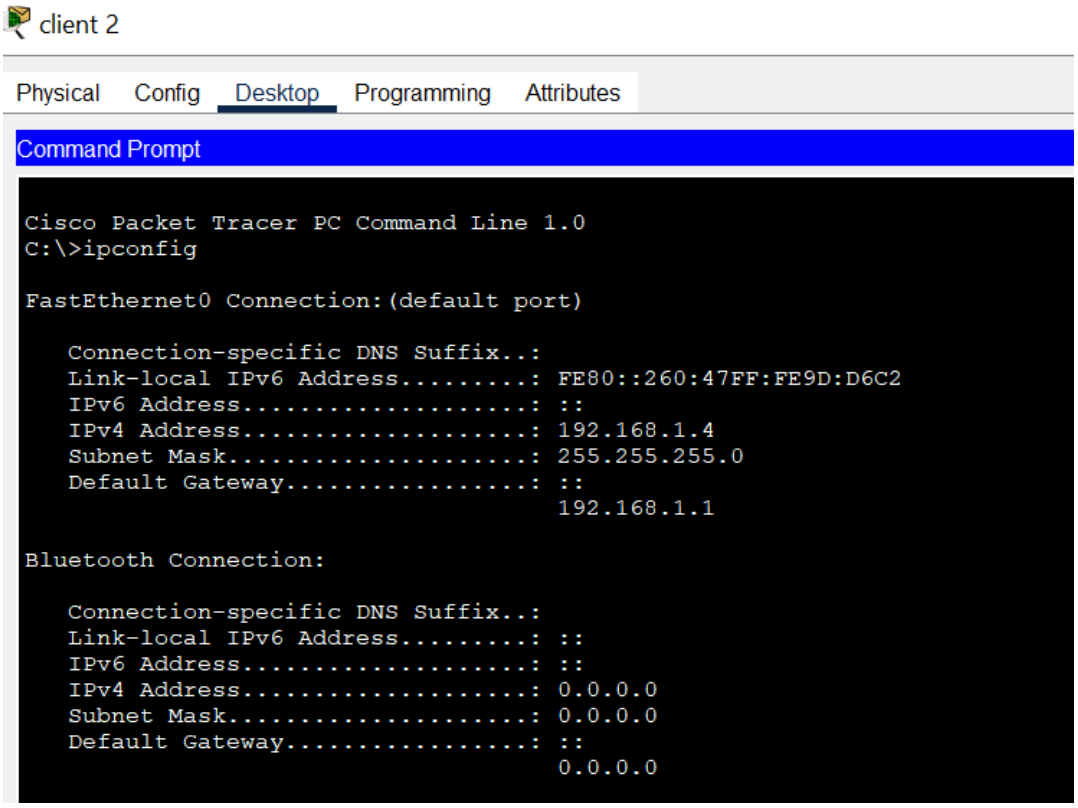



FIGURE 5: ADRESSE IP ATTRIBUEE DYNAMIQUEMENT AU CLIENT 2

## 4.4 Routage statique :

**Sur Routeur 1 :**

```
Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 172.22.0.2
```

**Sur routeur 2 :**

```
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 172.22.0.1
```

## 4.5 Tests de connectivité (Ping)

Des tests de connectivité ont été réalisés pour vérifier que les équipements communiquaient entre eux correctement.

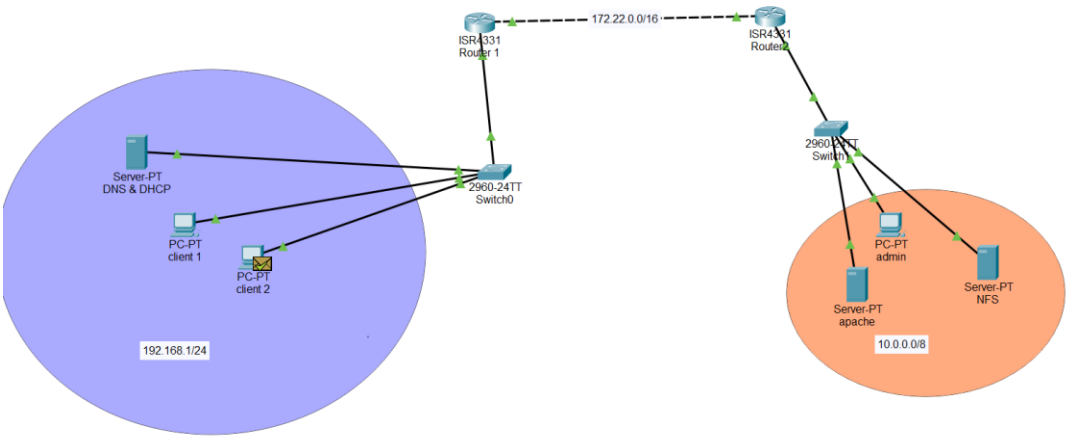



FIGURE 6/ ARCHITECTURE FINALE

## 5 Limitations dans la simulation

Les services Apache et NFS n'ont pas été activés dans Packet Tracer, car ce simulateur ne supporte pas réellement ces protocoles. Leur fonctionnement sera testé dans un environnement virtuel plus réaliste (VMware ).

## Conclusion :

La phase de conception a permis de poser une base technique solide pour le déploiement du projet. Grâce à une architecture structurée et des choix adaptés, elle prépare efficacement la mise en œuvre de la QoS dans les étapes suivantes. Le réseau ainsi défini est fonctionnel.

# Chapitre III : Réalisation Pratique

# *Chapitre III : Réalisation pratique*

## Introduction :

Ce chapitre détaille la phase de réalisation pratique du projet dans un environnement virtuel, réalisée dans la plateforme VMware Workstation. L'objectif est de recréer l'architecture conçue dans l'étape précédente, en configurant les machines virtuelles, les interfaces réseau, les services, et les mécanismes de routage afin de préparer un environnement propice à l'implémentation de la qualité de service (QoS).

## 1 Création des machines virtuelles :

TABLEAU 2: LES MACHINES VIRTUELLES

| Machine | Rôle | OS utilisé |
|---|---|---|
| Routeur 1 | Routage inter-réseaux | kali |
| Routeur 2 | Routage inter-réseaux | Ubuntu |
| Serveur Apache | Serveur Web | Ubuntu |
| Serveur NFS | Partage de fichiers | Ubuntu |
| Serveur DNS/DHCP | Attribution IP + DNS | Ubuntu |
| Client 1 | Utilisateur DHCP | Ubuntu |
| Admin | Poste de supervision | Ubuntu |

### 1.1 Routeur 1 :

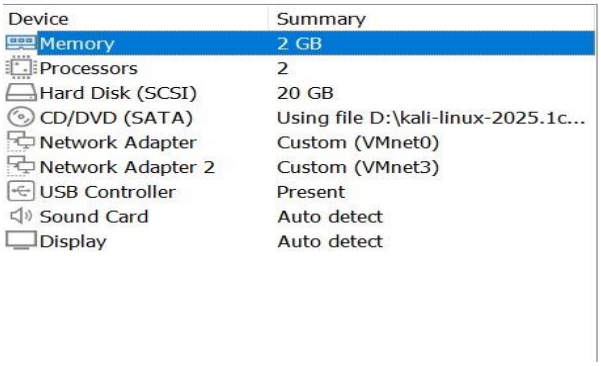



FIGURE 7: VM ROUTEUR 1

## 1.2 Routeur 2 :

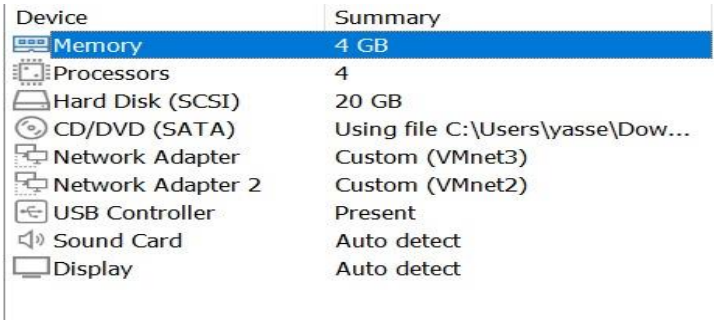



FIGURE 8: VM ROUTEUR 2

## 1.3 Serveur Apache :

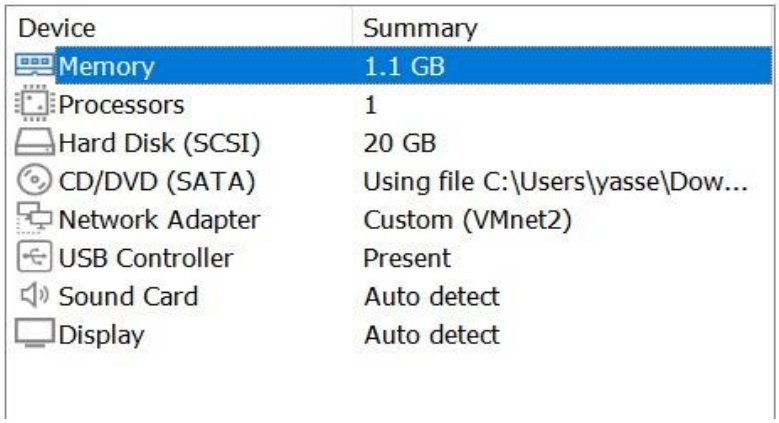



FIGURE 9: VM APACHE

## 1.4 Serveur NFS :

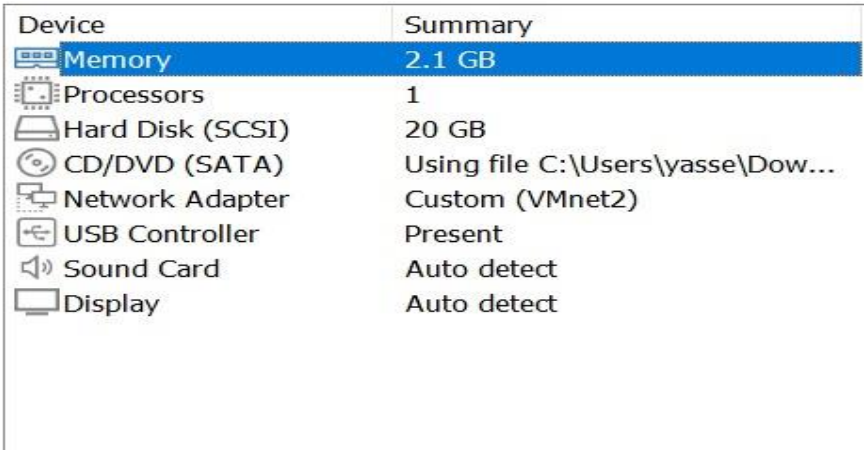



FIGURE 10: VM NFS

## 1.5 Serveur DNS/DHCP :

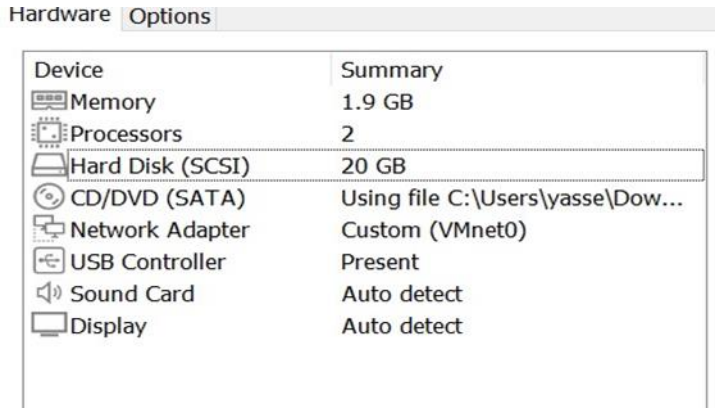



FIGURE 11: VM DNS/DHCP

## 1.6 Client 1 :

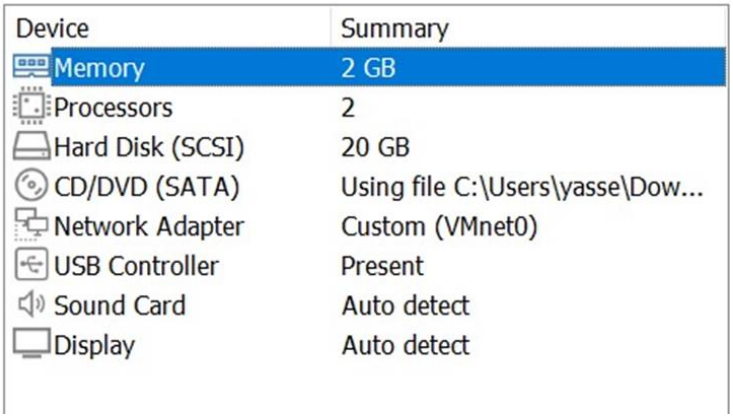



FIGURE 12: VM CLIENT 1

## 1.7 Admin :

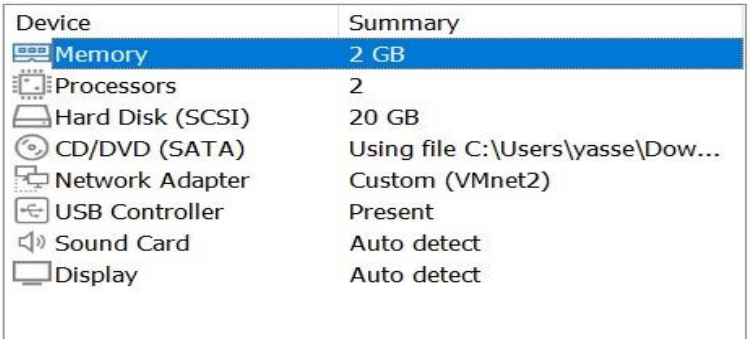



FIGURE 13: VM ADMIN

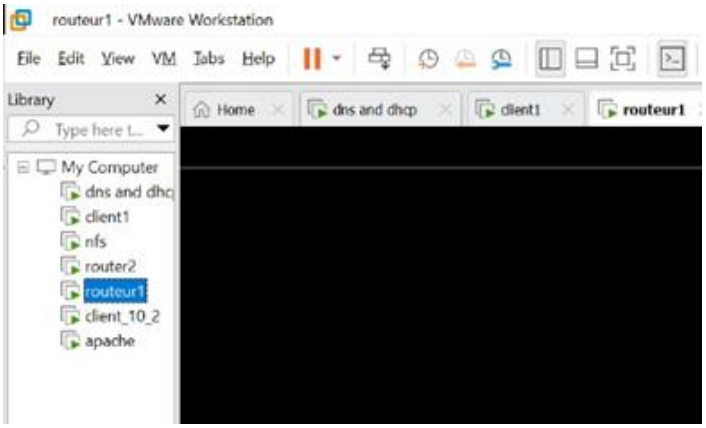



FIGURE 14: VUE DE L'ENSEMBLE DES MACHINES

# 2 Configuration des machines sous ubuntu :

Toutes les configurations ont été effectuées en ligne de commande, dans le terminal Ubuntu. Cette approche permet un contrôle précis des interfaces réseau et une meilleure compréhension des mécanismes internes du système.

## 2.1 Configuration des Routeurs :

Les deux routeurs jouent un rôle de passerelle entre les sous-réseaux , Pour permettre au routeur d'assurer la communication entre ses deux interfaces réseau, une configuration manuelle a été effectuée sur la machine via le terminal Ubuntu. Cette configuration se fait en deux étapes principales : l'attribution statique des adresses IP aux interfaces réseau et l'activation du routage IP.

### 2.1.1 Configuration des interfaces réseau

La configuration statique des interfaces s'est faite en modifiant le fichier de configuration Netplan via la commande suivante :

**--sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml--**

- **Routeur 1** :

Dans ce fichier, les deux interfaces du routeur ont été configurées comme suit :

- **ens33** : 192.168.1.1/24
- **ens37** : 172.22.0.1

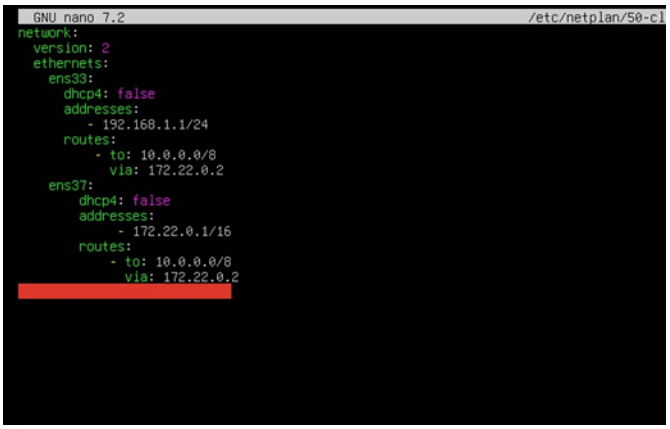



FIGURE 15: FICHIER DE CONFIGURATION NETLAN DU ROUTEUR 1

- **Routeur 2** :

  - **ens33** : 172.22.0.2/16
  - **ens37** : 10.0.0.1/8




FIGURE 16: FICHIER DE CONFIGURATION NETLAN DU ROUTEUR 2

- La table de routage a été ajustée manuellement pour permettre la communication inter-réseaux.

### 2.1.2 Activation du routage IP

Afin de permettre le transfert de paquets entre les deux réseaux connectés aux routeurs, le **routage IP (IP forwarding)** a été activé manuellement avec la commande suivante :

**--sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1--**

- **Routeur 1 :**

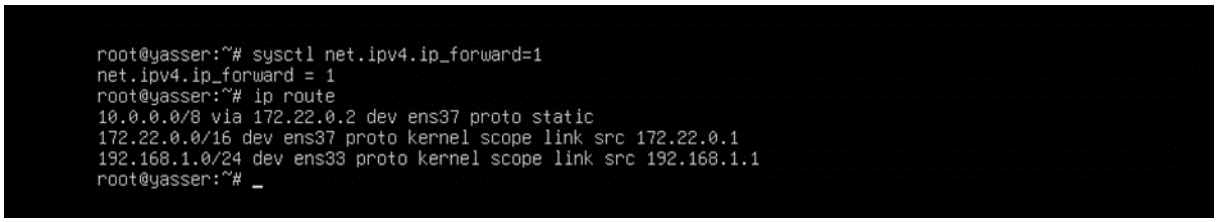



FIGURE 17: ACTIVATION DU IP FORWARDING SUR LE ROUTEUR 1

- **Routeur 2 :**

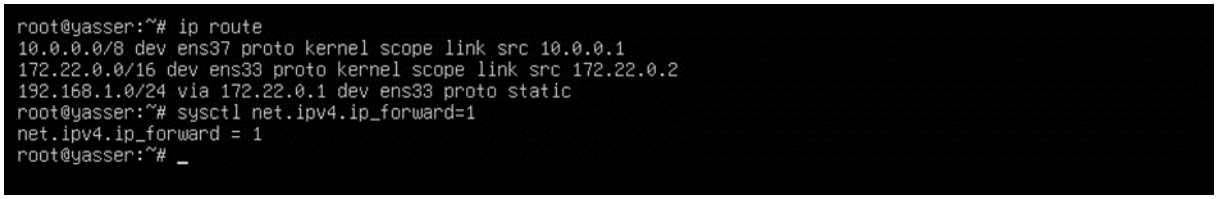



FIGURE 18: ACTIVATION DE IP FORWARDING SUR LE ROUTEUR 2

## 2.2 Configuration du serveur Web (Apache) :

Le serveur Apache est configuré pour offrir un service web accessible via le réseau. Après avoir installé le service Apache sur la machine via la commande classique sudo apt install apache2, une première vérification permet de confirmer que le service est actif (sudo systemctl status apache2).

### 2.2.1 Personnalisation de la page Web par défaut

Pour personnaliser la page web affichée lors d'une requête HTTP, le fichier index.html situé dans le répertoire /var/www/html/ a été modifié avec la commande suivante :

**sudo nano /var/www/html/index.html**

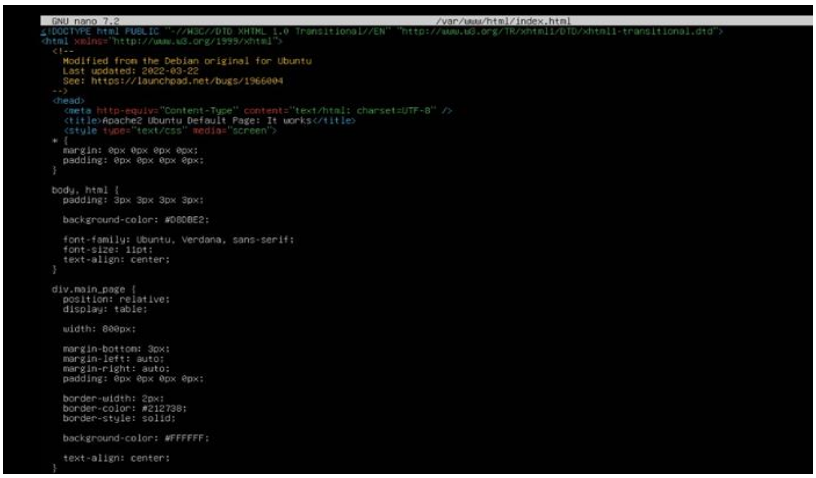



FIGURE 19:MODIFICATION DE LA PAGE PAR DEFAUT DU SERVEUR WEB

## 2.3 Configuration du serveur de fichiers Nfs :

Le serveur NFS (Network File System) a été mis en place pour permettre le partage de fichiers entre plusieurs machines. Il s'agit d'un élément essentiel de l'architecture, car il offre un accès centralisé à des ressources partagées, optimisant ainsi l'utilisation du réseau.

### 2.3.1 Déclaration des répertoires partagés

Après l'installation du paquet nfs-kernel-server, la configuration a été réalisée en éditant le fichier /etc/exports, qui contient la liste des répertoires à partager et les autorisations correspondantes.

La commande utilisée est :

**Sudo nano /etc/exports**

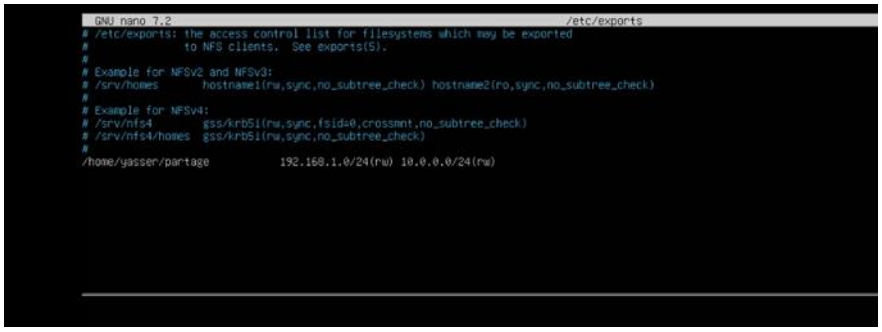



FIGURE 20:MODIFICATION DU FICHIER /ETC/EXPORTS AVEC LES REPERTOIRES PARTAGES

### 2.3.2 Redémarrage du service NFS

Après modification du fichier de configuration, le service a été redémarré afin de prendre en compte les changements en utilisant la commande :

**sudo systemctl restart nfs-kernel-server**

- Cette étape assure que le serveur NFS est actif et prêt à partager les ressources avec les clients autorisés, ce qui est essentiel pour simuler du trafic TCP lors des tests QoS.

## 2.4 Configuration du serveur Dhcp :

Le serveur DHCP est chargé d'attribuer dynamiquement des adresses IP aux clients du réseau 192.168.1.0.

### 2.4.1 Exploration du répertoire de configuration DHCP

La première étape consiste à explorer le répertoire contenant les fichiers de configuration du service DHCP avec la commande :

**ls /etc/dhcp/**




FIGURE 21: REPETOIRE /ETC/DHCP

Ce répertoire contient les fichiers essentiels pour configurer un serveur DHCP pour IPv4 (dhcpd.conf) et IPv6 (dhcpd6.conf).

### 2.4.2 Modification du fichier de configuration principal

La configuration du service DHCP est centralisée dans le fichier suivant pour le modifier on utilise la commande suivante :

**sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf**

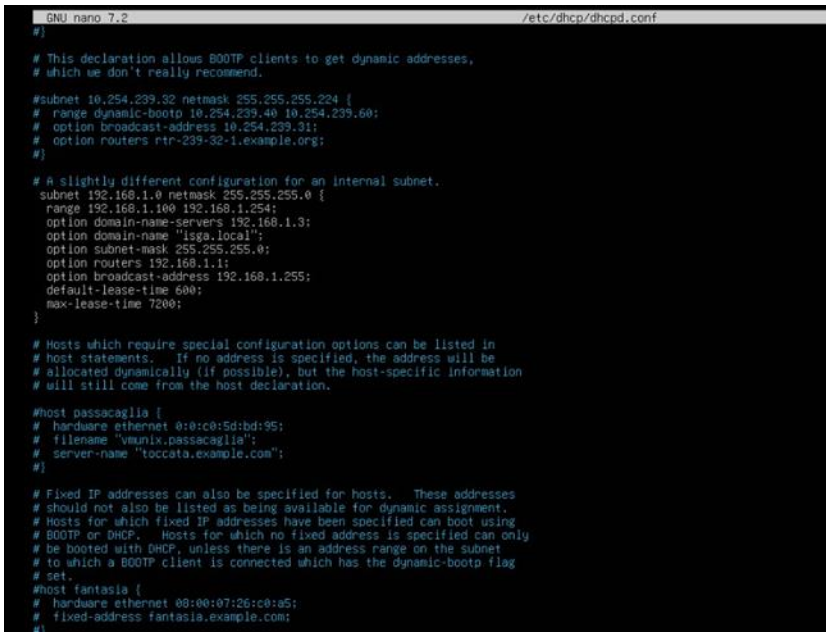



FIGURE 22: CONTENU DU FICHIER DHCP.CONF

Dans ce fichier, on définit :

- Le **plage d'adresses** IP attribuables aux clients ( 192.168.1.100 à 192.168.1.254),
- Le **serveur DNS** à utiliser,
- La **passerelle par défaut**,
- Les paramètres du bail (durée de validité d'une adresse IP).

### 2.4.3 Démarrage du service DHCP

Une fois la configuration terminée et sauvegardée, le service DHCP est redémarré pour appliquer les changements en utilisant la commande suivante :

**sudo systemctl restart isc-dhcp-server**

Cette commande permet de lancer le service et de commencer à distribuer automatiquement des adresses IP aux clients du réseau.

## 2.5 Configuration du serveur Dns :

Le serveur DNS joue un rôle fondamental dans la résolution de noms. Il permet aux machines clientes de traduire les noms de domaine internes en adresses IP et inversement, facilitant ainsi la communication entre les machines via des noms plutôt que des adresses IP brutes.

### 2.5.1 Déclaration de la zone DNS

La configuration commence par la modification du fichier principal des zones, qui permet de déclarer les zones directes et inverses gérées par le serveur. Cela se fait à l'aide de la commande :

**sudo nano /etc/bind/named.conf.local**

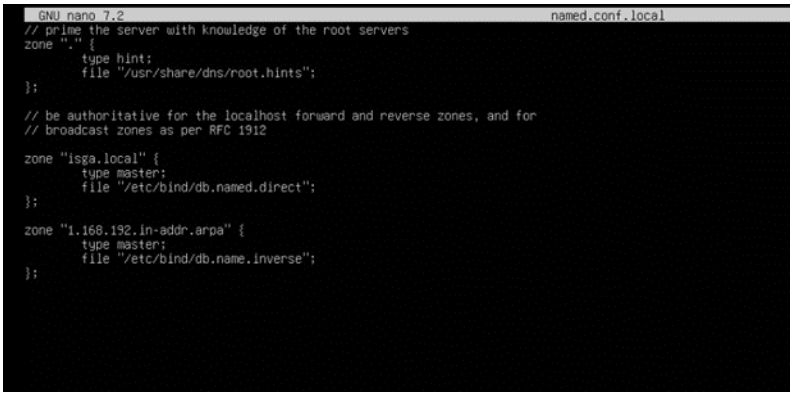



FIGURE 23:FICHIER NAMED.CONF.LOCAL

Dans ce fichier, deux zones sont déclarées :

- Une **zone directe** pour faire correspondre un nom de machine à une adresse IP 'Isga.local'.
- Une **zone inverse** pour faire correspondre une adresse IP à un nom de machine .

### 2.5.2 Configuration des zones directes et inverses:

La structure du répertoire /etc/bind/ contient les fichiers de configuration essentiels pour le fonctionnement du service DNS.

Ces fichiers définissent la correspondance entre les noms d'hôtes et les adresses IP, ainsi que les options de sécurité.

Le fichier de zone directe a été modifié avec la commande suivante :

**sudo nano /etc/bind/db.named.direct**

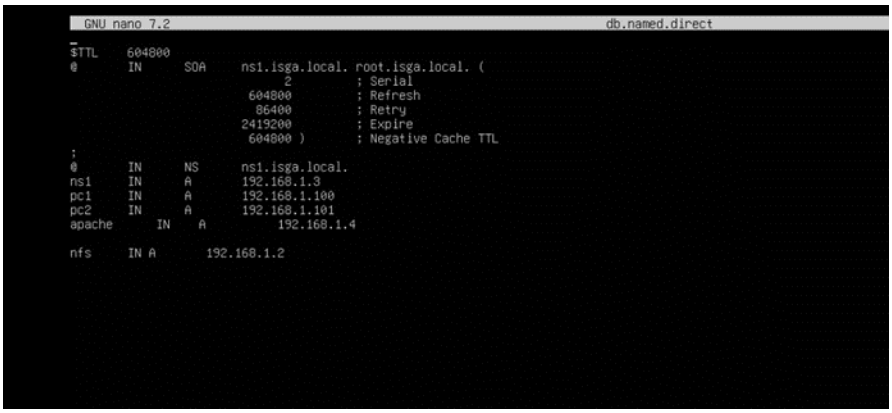



FIGURE 24: FICHIER DE ZONE DIRECTE

Ce fichier permet de mapper les noms de machines aux adresses IP dans la zone 192.168.1.0.

Ensuite, la configuration de la zone inverse a été faite à l'aide de :

## sudo nano /etc/bind/db.named.inverse

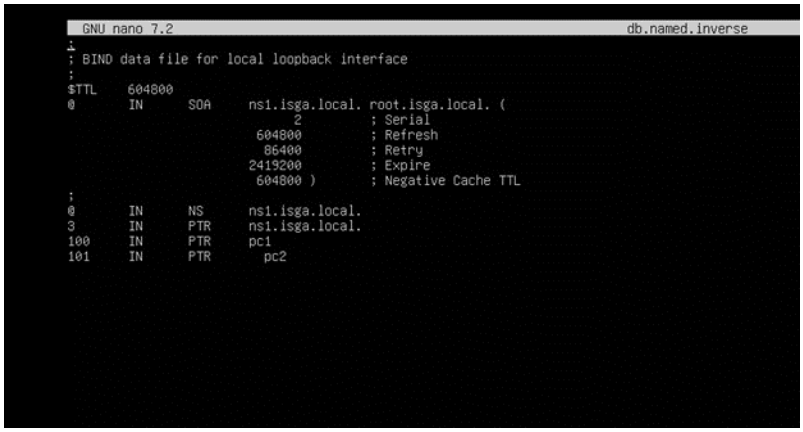



FIGURE 25: FICHIER DE ZONE INVERSE

La zone inverse est essentielle pour certaines vérifications réseau, notamment en matière de sécurité ou de journalisation.

### 2.5.3 Démarrage du service DNS

Une fois tous les fichiers de configuration correctement paramétrés, le service BIND9 a été démarré avec la commande :

## sudo systemctl start bind9

Cette étape permet d'activer le service DNS afin qu'il soit opérationnel et commence à répondre aux requêtes de résolution




FIGURE 26: DEMARRAGE DU SERVICE DNS

# 3 Tests de connectivité :

Après avoir configuré l'ensemble des machines (routeurs, serveurs, clients), il est indispensable de vérifier que chaque élément du réseau peut communiquer avec les autres comme prévu. Ces tests permettent de valider :

- L'efficacité du routage mis en place,
- Le bon fonctionnement des services (Apache, NFS, DHCP, DNS),
- La connectivité entre les sous-réseaux.

## 3.1 Test de connectivité Client → Serveurs

Depuis le client 1 configuré dynamiquement par DHCP, plusieurs tests ont été effectués à l'aide de la commande ping pour s'assurer que le client peut joindre :

Le serveur Apache :

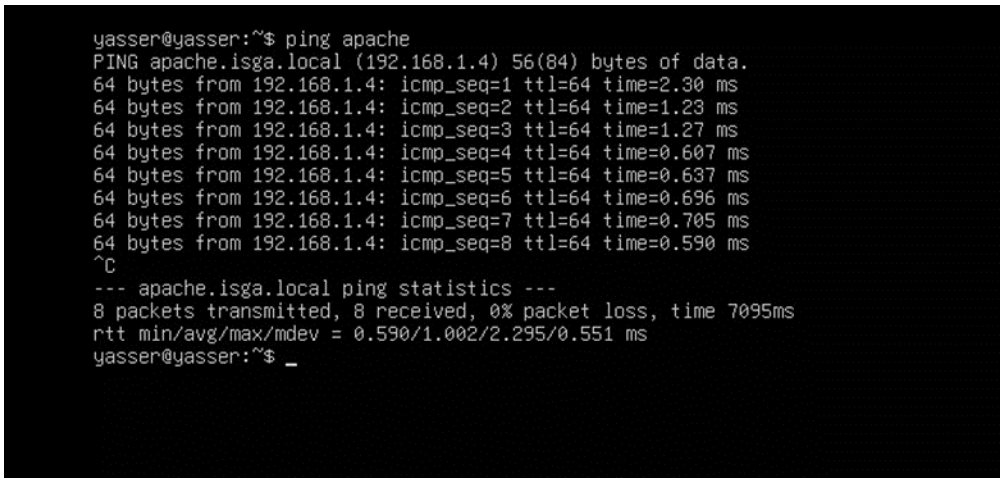



FIGURE 27:COMMUNICATION ENTRE CLIENT 1 ET SERVEUR WEB

Le serveur NFS :

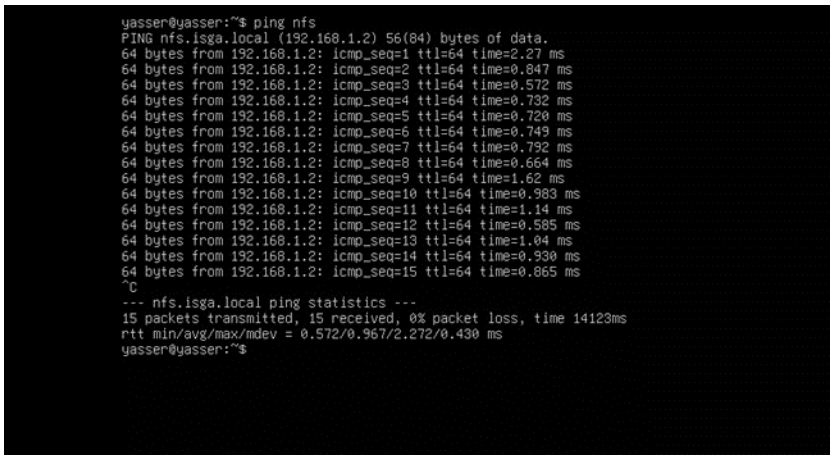



FIGURE 28: TEST PING DU CLIENT VERS NFS

Ces tests confirment que le routage entre les deux réseaux (192.168.1.0 et 10.0.0.0) est fonctionnel.

### 3.2 Test de connectivité Client → Admin

Un test de ping a été réalisé du client vers le poste d'administration :

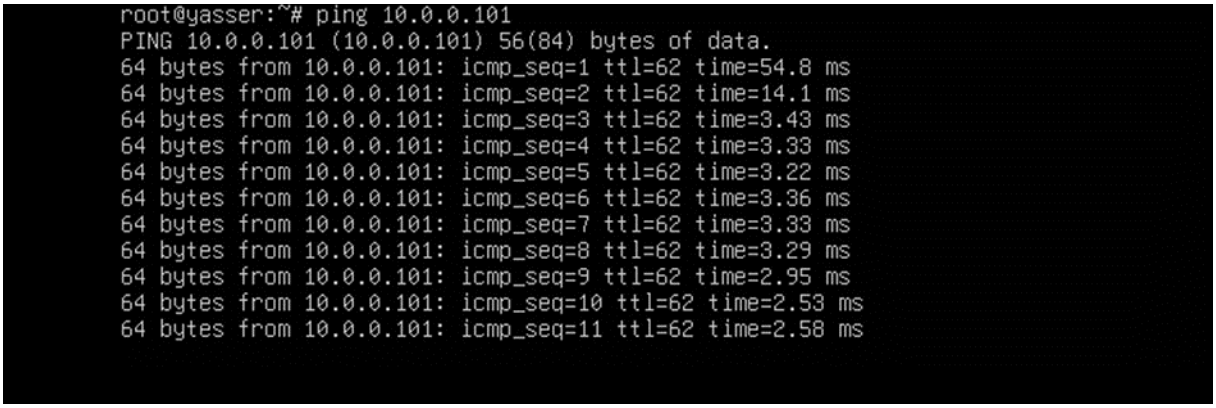



FIGURE 29: COMMUNICATION ENTRE CLIENT ET ADMIN

Cela permet de vérifier que la machine Admin, reliée au même réseau que les serveurs, est bien accessible.

### 3.3 Génération de trafic web (HTTP)

Pour générer un trafic web simulant un usage réel, la commande suivante a été utilisée depuis le client :

**curl http://apache**

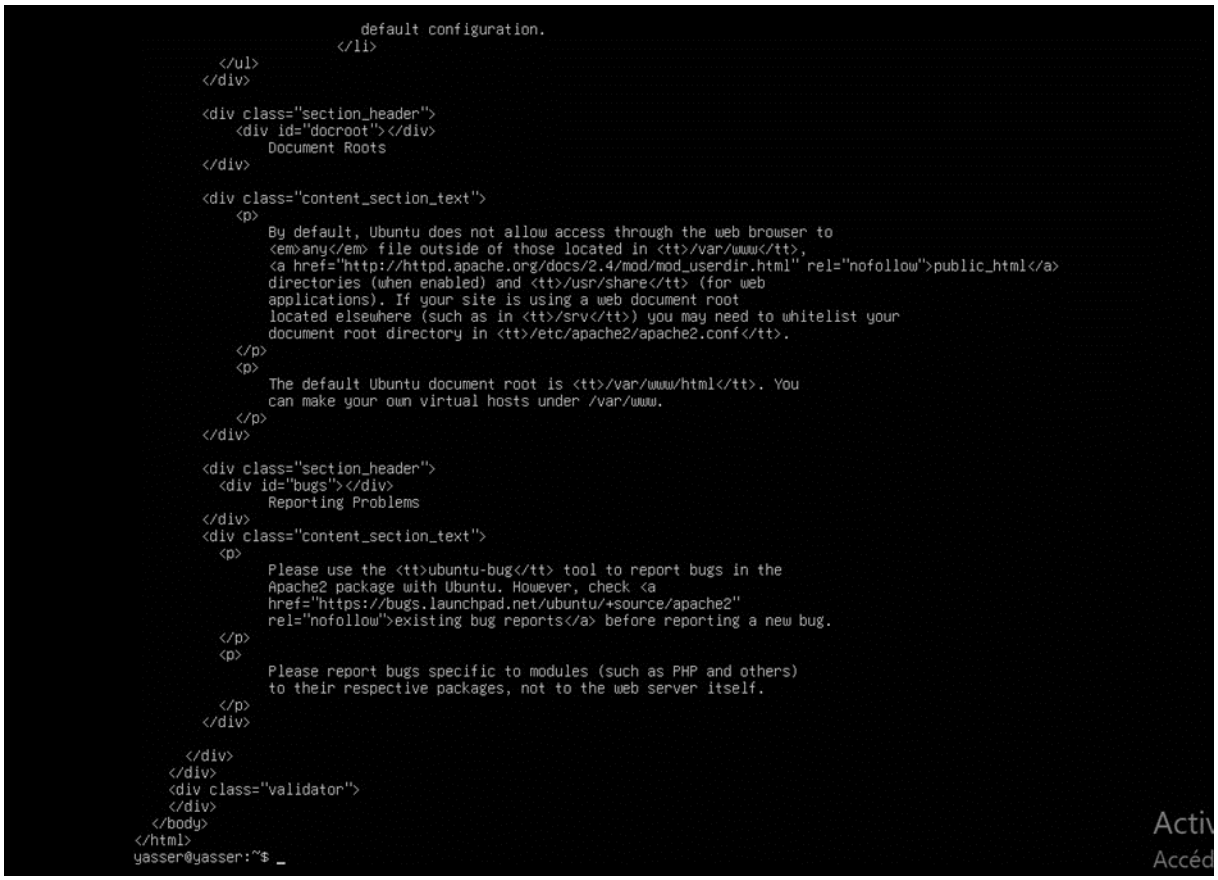



FIGURE 30: RESULTAT DE LA COMMANDE CURL

Ce test permet de confirmer que :

Le serveur Apache est bien opérationnel,

Le client peut accéder aux services web hébergés.

### 3.4 Génération de trafic NFS (partage de fichiers)

scenario : Le client a monté un répertoire distant exporté par le serveur NFS via la commande :

**sudo mount -t nfs 10.0.0.2:/chemin/partage /mnt**




FIGURE 31: GENERATION DU TRAFFIC NFS

Ce test simule un trafic NFS (protocole TCP) et permet de s'assurer que le partage de fichiers fonctionne correctement.

# 4 Mise en place des politiques de gestion de la QoS :

Après avoir validé la connectivité entre toutes les machines du réseau, la dernière étape de la réalisation pratique consiste à mettre en œuvre des mécanismes de gestion de la qualité de service (QoS). Cette configuration a été réalisée au niveau du Routeur 1.

## 4.1 Objectif de la configuration :

L'objectif est de prioriser certains types de trafic réseau, notamment les flux UDP (trafic temps réel), par rapport aux flux TCP (comme HTTPS ou NFS). Pour cela, deux algorithmes de gestion de files ont été expérimentés :

Priority Queuing (PQ) : priorité stricte à certains flux.

Weighted Queuing Sharing (WQS) : partage équilibré de la bande passante selon des poids.

## 4.2 Configuration de la file d'attente de type Priority :

La figure ci-dessous présente un script de configuration QoS appliqué à l'interface eth1 d'un routeur. Ce script combine l'usage de **iptables pour marquer les paquets** selon leur protocole (UDP, TCP, ICMP), et **tc (traffic control)** pour gérer la bande passante par classes avec l'algorithme **HTB (Hierarchical Token Bucket)**.

Voici les étapes clés du script :

**Nettoyage de l'existant** :

**tc qdisc del dev eth1 root 2>/dev/null**

**iptables -t mangle -F**

Ces commandes suppriment toute configuration QoS antérieure sur l'interface eth1.

**Marquage des paquets selon leur protocole** :

UDP depuis le réseau 192.168.1.0/24 : marqué avec MARK 10

TCP et ICMP : marqués avec MARK 20

**iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -p udp -s 192.168.1.0/24 -j MARK --set-mark 10**

**iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -j MARK --set-mark 20**

**iptables -t mangle -A OUTPUT -p icmp -j MARK --set-mark 20**

**Création d'une discipline de file HTB** avec deux classes :

**Classe 10** (UDP) : débit garanti de 500kbit, priorité élevée (prio 0)

**Classe 20** (TCP/ICMP) : même débit mais priorité plus faible (prio 5)

**tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 20**

**tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1mbit**

**tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 500kbit ceil 500kbit prio 0**

**tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 500kbit ceil 500kbit prio 5**

**Association des files FIFO et des règles de filtrage** :

Chaque classe utilise une file FIFO avec une limite de 5 paquets.

Les paquets marqués 10 (UDP) sont dirigés vers la classe 1:10

Les paquets marqués 20 (TCP/ICMP) vers 1:20

**tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: pfifo limit 5**

**tc qdisc add dev eth1 parent 1:20 handle 20: pfifo limit 5**

**tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip handle 10 fw flowid 1:10**

**tc filter add dev eth1 parent 1:0 protocol ip handle 20 fw flowid 1:20**

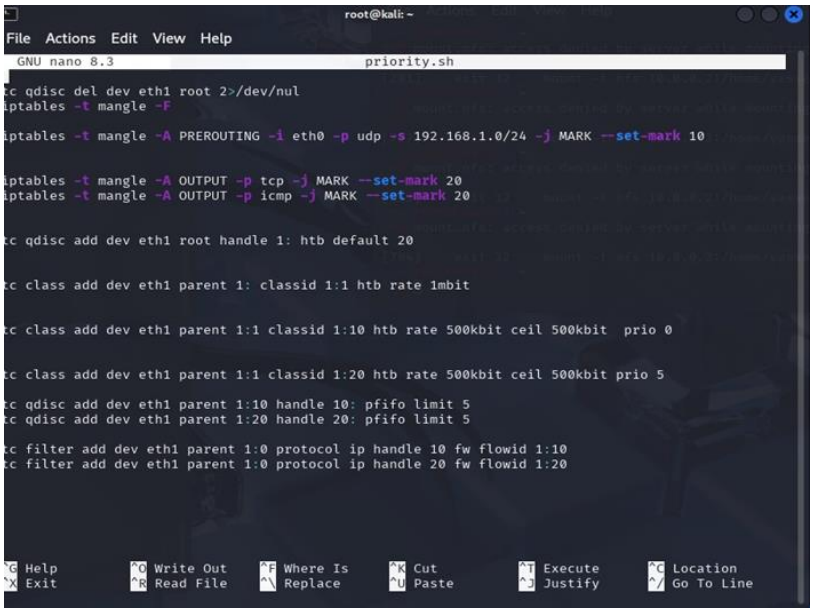



FIGURE 32: CONFIGURATION QOS-PRIORITY

## 4.3 Configuration de la file d'attente de type WQS (Weighted Queuing Sharing) :

La figure suivante présente un second script de configuration QoS appliqué sur l'interface eth1 du routeur, mettant en œuvre une stratégie de **partage équitable** des ressources réseau entre le trafic

UDP et TCP, grâce à l'algorithme **WQS (Weighted Queuing Sharing)** basé sur **HTB (Hierarchical Token Bucket)**.

Ce script repose sur deux classes de trafic, chacune configurée avec des taux de bande passante différents selon leur importance.

Voici les principales étapes de configuration :

**Nettoyage de la configuration précédente** :

```
tc qdisc del dev eth1 root 2>/dev/null
```

```
iptables -t mangle –F
```

**Marquage des paquets** :

- UDP (depuis 192.168.1.0/24) → MARK 10
- TCP → MARK 20

```
iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.1.0/24 -p udp -j MARK --set-mark 10
```

```
iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -j MARK --set-mark 20
```

**Création de la file principale et classes enfants avec pondération** :

- **Classe 1:10** (UDP) : 700kbit, priorité élevée
- **Classe 1:20** (TCP) : 300kbit, priorité basse
- File d'attente utilisée : **SFQ** (Stochastic Fairness Queueing)

```
tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 30
```

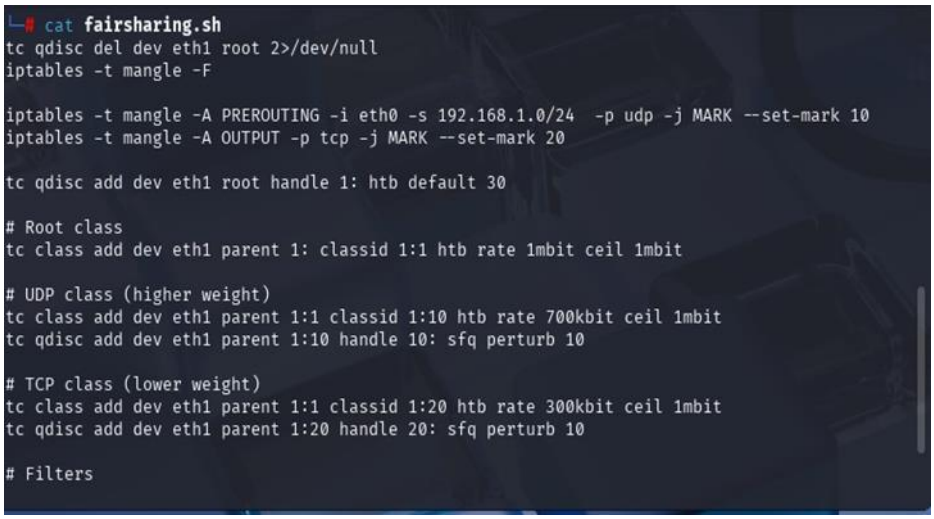
```
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1mbit ceil 1mbit
```

```
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 700kbit ceil 1mbit
```

```
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 300kbit ceil 1mbit
```

```
tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
```

```
tc qdisc add dev eth1 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10
```



```
└─# cat fairsharing.sh
tc qdisc del dev eth1 root 2>/dev/null
iptables -t mangle -F

iptables -t mangle -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.1.0/24  -p udp -j MARK --set-mark 10
iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -j MARK --set-mark 20

tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb default 30

# Root class
tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1mbit ceil 1mbit

# UDP class (higher weight)
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 700kbit ceil 1mbit
tc qdisc add dev eth1 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10

# TCP class (lower weight)
tc class add dev eth1 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 300kbit ceil 1mbit
tc qdisc add dev eth1 parent 1:20 handle 20: sfq perturb 10

# Filters
```

FIGURE 33: CONFIGURATION QOS-WQS

**Remarque :**

Avant chaque test, les règles peuvent être supprimées avec la commande :

**tc qdisc del dev ens37 root**

Cette commande permet de réinitialiser la configuration pour éviter les conflits entre scénarios de test.

**Conclusion :**

Cette phase de réalisation a permis de mettre en place l'architecture réseau complète, avec la configuration des machines, des services, et des mécanismes de QoS. Nous allons désormais dans le chapitre suivant passer à l'analyse des performances réseau dans différents scénarios de test, afin d'évaluer concrètement l'impact de la QoS.

# Chapitre IV : Tests et analyse des résultats

# *Chapitre IV : Tests et analyse des résultats*

## Introduction :

Après la mise en place de l'architecture réseau et des configurations QoS, cette phase vise à évaluer les performances du réseau dans différents scénarios de trafic. L'objectif est d'analyser l'efficacité des mécanismes de QoS appliqués, en comparant le comportement du réseau avec et sans QoS.

## 1 Scénario 1 : File FIFO sans QoS (situation de base) :

### 1.1 Avant congestion :

- **Machine d'émission** : Client 1
- **Machine de réception** : Admin
- **Type de paquet généré** : UDP
- Lien direct entre les machines sans encombrement ni règles de QoS.



```
root@yasser:~# iperf3 -c 10.0.0.101 -u -b 500kbit -t60 -p 6799
Connecting to host 10.0.0.101, port 6799
[  5] local 192.168.1.119 port 45703 connected to 10.0.0.101 port 6799
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  62.2 KBytes   510 Kbits/sec  44
[  5]   1.00-2.00   sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]   2.00-3.00   sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]   3.00-4.00   sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]   4.00-5.00   sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]   5.00-6.00   sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]   6.00-7.00   sec  62.2 KBytes   510 Kbits/sec  44
[  5]   7.00-8.00   sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]   8.00-9.00   sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]   9.00-10.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  10.00-11.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  11.00-12.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  12.00-13.00  sec  62.2 KBytes   510 Kbits/sec  44
[  5]  13.00-14.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  14.00-15.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  15.00-16.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  16.00-17.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  17.00-18.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  18.00-19.00  sec  62.2 KBytes   509 Kbits/sec  44
[  5]  19.00-20.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  20.00-21.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  21.00-22.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  22.00-23.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  23.00-24.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  24.00-25.00  sec  62.2 KBytes   509 Kbits/sec  44
[  5]  25.00-26.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  26.00-27.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  27.00-28.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  28.00-29.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  29.00-30.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  30.00-31.00  sec  62.2 KBytes   509 Kbits/sec  44
[  5]  31.00-32.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  32.00-33.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  33.00-34.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  34.00-35.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  35.00-36.00  sec  60.8 KBytes   498 Kbits/sec  43
[  5]  36.00-37.00  sec  62.2 KBytes   510 Kbits/sec  44
```

**FIGURE 34: DEPUIS L'ADMIN**

```
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-58.52  sec  3.49 MBytes   500 Kbits/sec  0.382 ms  0/2526 (0%)  receiver
iperf3: interrupt - the server has terminated
root@yasser:~#
```

**FIGURE 35; STATISTIQUES DEPUIS CLIENT 1**

## 1.2 Après congestion

- **Congestion appliquée** sur l'interface 2 du Routeur 1
- **Machine d'émission** : Routeur 1
- Résultat attendu : sans QoS, les paquets UDP sont traités dans la file FIFO, sans priorité.




**FIGURE 36:AJOUT D'UN TRAFFIC TCP DEPUIS LE ROUTEUR 1**

```
sudo hping3 -S --flood -p 80 172.22.0.2
#surcharger le routeur par tcp packets
---------------------------

sudo hping3 --icmp --flood 172.22.0.2
#congestioner le routeurs par icmp packets
-----------------------------------------------
for i in {1..1000}; do
  curl -s http://apache > /dev/null &
done
#boucle pour http requests
----------------------------------------
for i in {1..500}; do
  mount -t nfs 10.0.0.2:/home/yasser/partage /home/yasser > /dev/null &
done

#boucle pour monter les fichiers
-------------------------------------------------------------------
tcpdump host 192.168.1.116
#capturer les packets de host 192.168........
-----------------------------------------------------------------------------
iperf3 -c 10.0.0.101 -u -b 500kbit -t60 -p 4506
#simuler les packets voiceip
-------------------------------------------------

watch -n 1 "tc -s qdisc show dev eth1"
#regargder les nombres des packets dropped dans la queue de tcp
-------------------------------------------------------------------------------------
```

**FIGURE 37:COMMANDE APPLIQUEE POUR CONGESTIONNER L'INTERFACE 2 DU ROUTEUR 1**

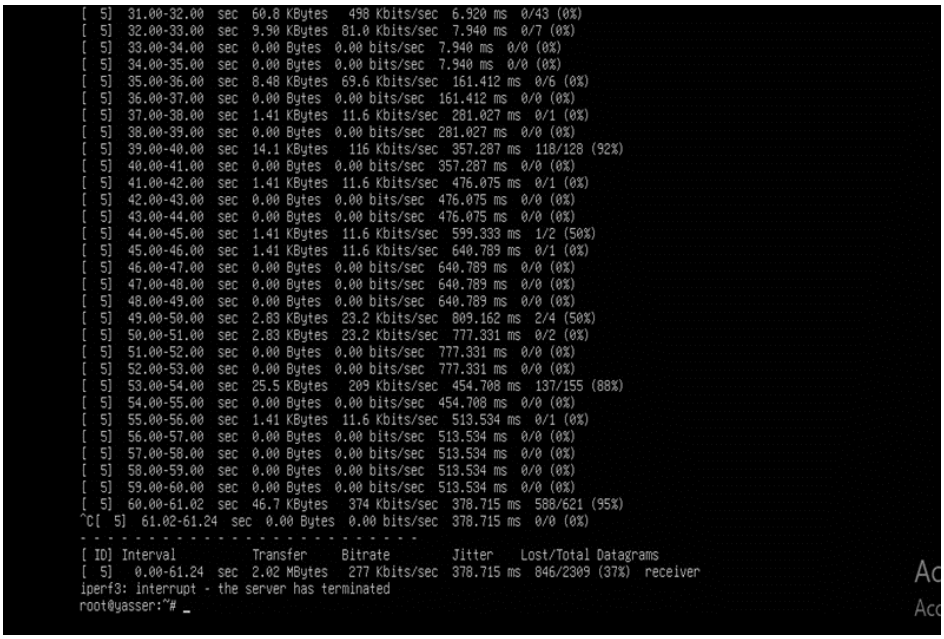
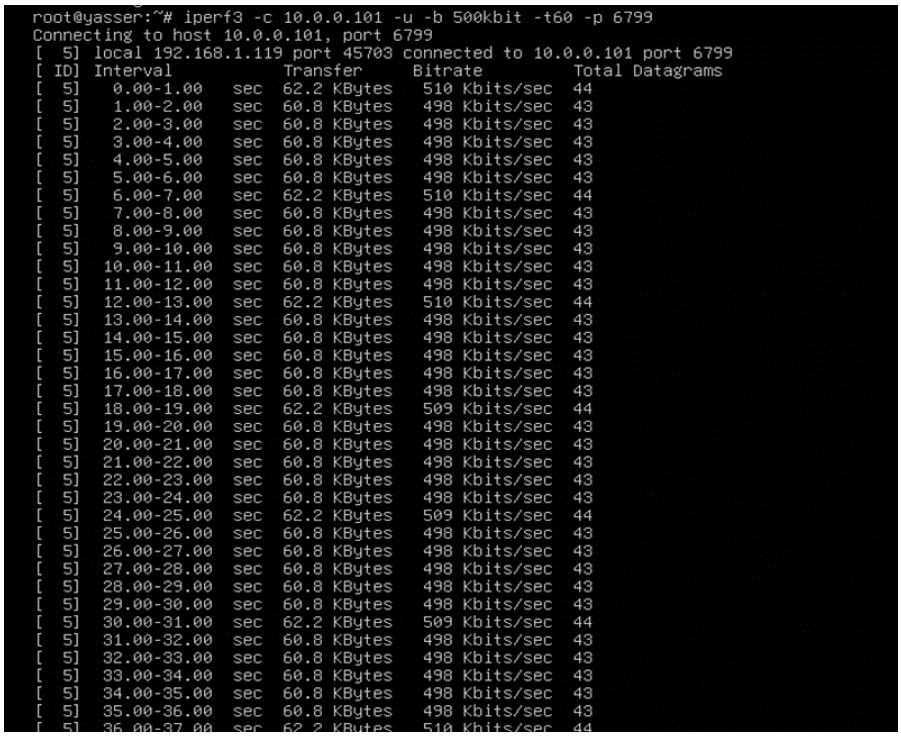



FIGURE 38:EFFETS VISIBLES DE LA CONGESTION SUR LES FLUX UDP

## 2 Scénario 2 : QoS avec priorité stricte (Priority)

- **Machine d'émission** : Client 1 ou Routeur 1
- **Machine de réception** : Admin
- **Type de paquets générés** : UDP + TCP simultanés



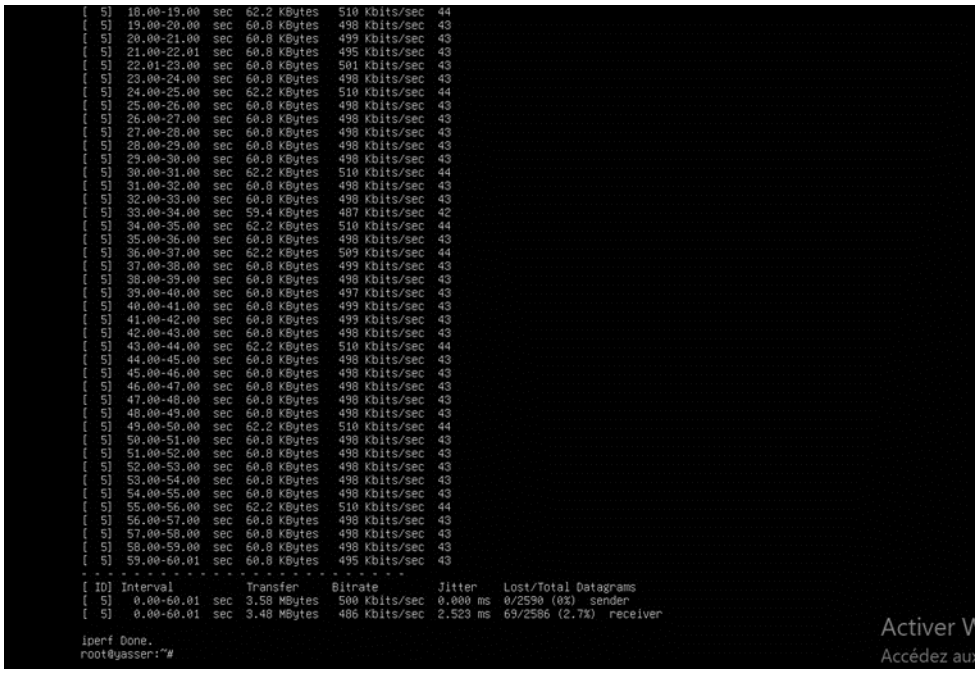




**FIGURE 39: GENERATION DE TRAFIC MIXTE (UDP + TCP)**

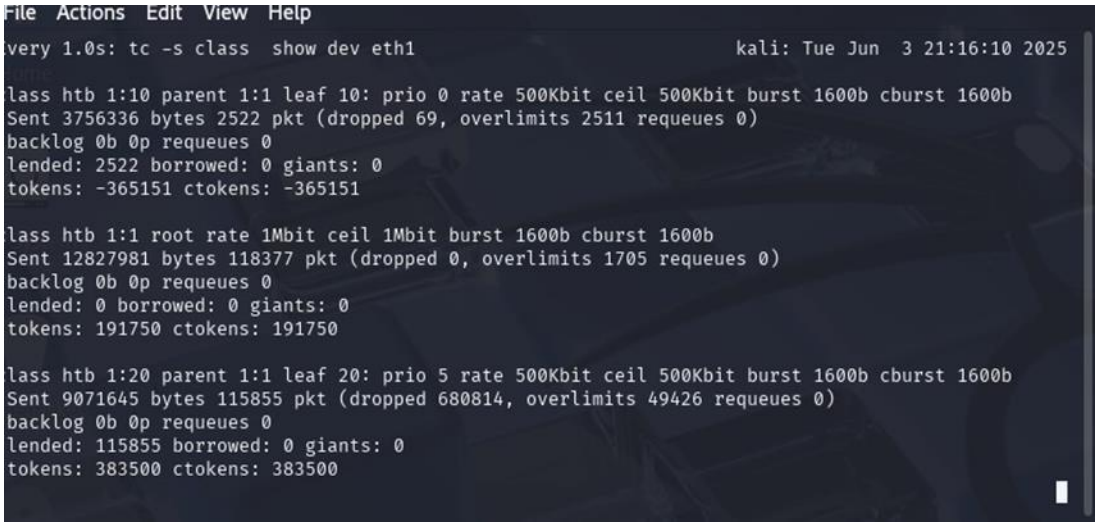



FIGURE 40: PERTE IMPORTANTE DE TRAFIC TCP

**Interprétation : les paquets TCP sont retardés ou supprimés au profit de l'UDP.**

# 3 Scénario 3 : QoS avec WQS

- **Machine d'émission** : Client 1 ou Routeur 1
- **Machine de réception** : Admin
- **Type de paquets générés** : UDP + TCP

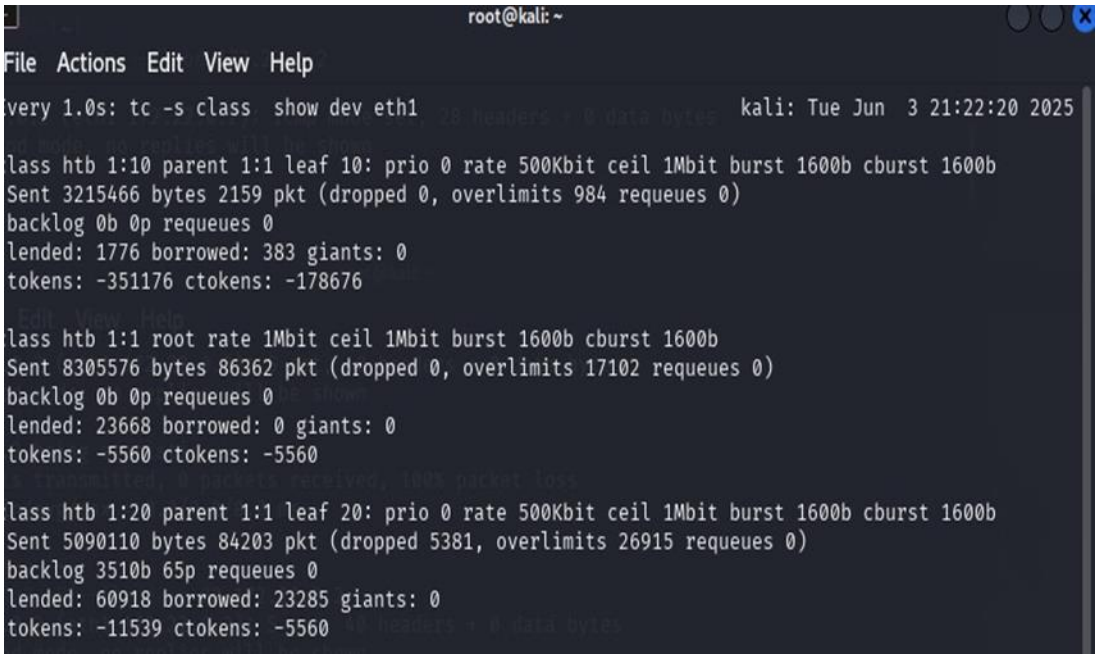
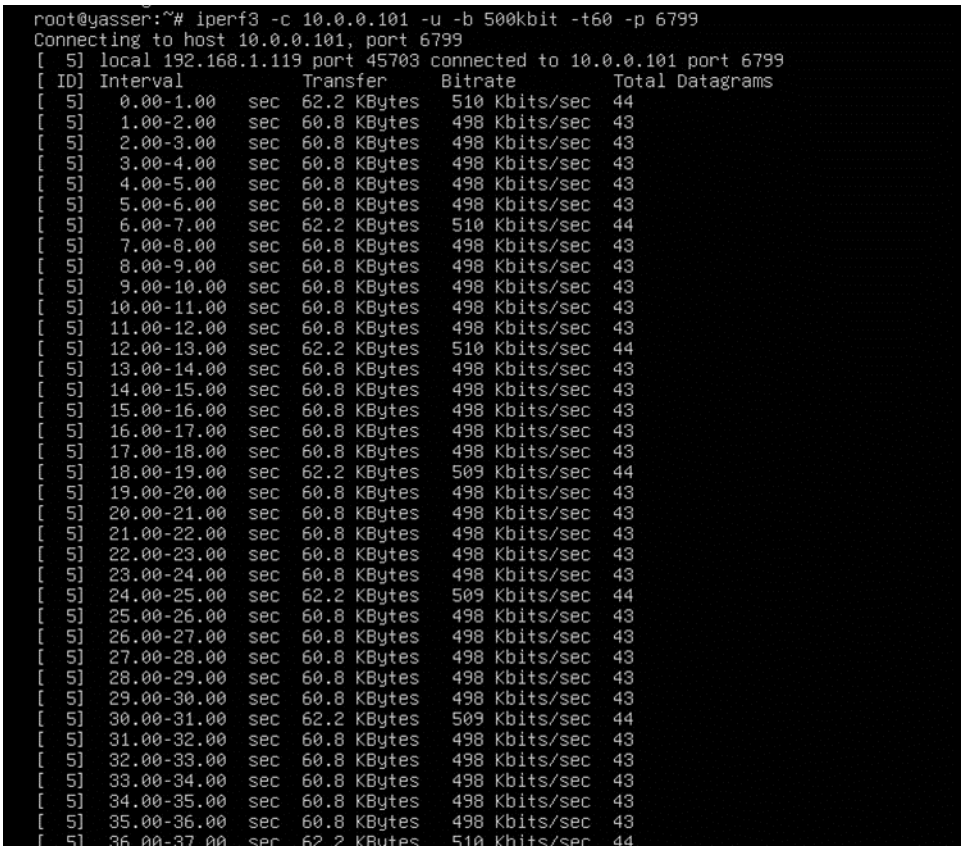



**FIGURE 41: PERTE DE PACKETS TCP SOUS WQS**



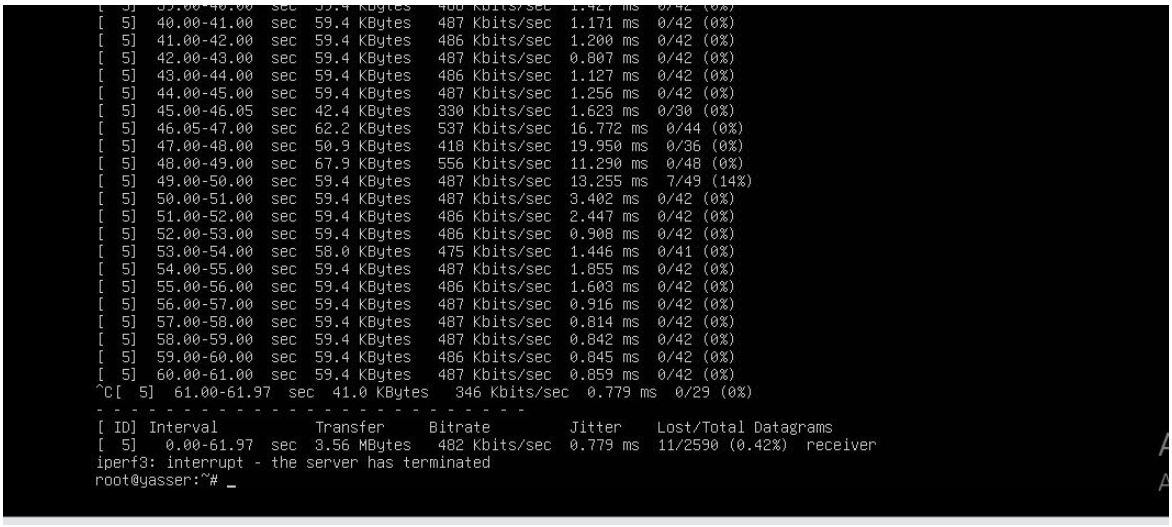



FIGURE 42: EFFET DE WQS SUR LES PACKETS UDP

# 4 Analyse des résultats :

Après avoir testé les trois scénarios de gestion du trafic réseau (sans QoS, avec QoS Priority, puis avec QoS WQS), une analyse comparative permet de mieux comprendre l'impact des stratégies de gestion de files d'attente sur la qualité de service.

## 4.1 Observation des performances TCP

Les mesures de perte de paquets sur le trafic TCP (comme NFS, HTTPS ou ping) sont un indicateur important pour évaluer la QoS. Lorsqu'aucune stratégie n'est appliquée (FIFO), tous les paquets sont traités dans l'ordre d'arrivée, ce qui peut provoquer une dégradation des services sensibles en cas de congestion.

Avec l'algorithme **Priority**, la priorité stricte accordée à l'UDP entraîne une forte **exclusion du TCP**, ce qui est confirmé par les pertes très élevées. En revanche, le mode **WQS** permet un équilibre plus équitable, limitant les pertes sur le TCP tout en maintenant des performances correctes pour l'UDP.

TABLEAU 3: COMPARAISON DES PERTES TCP DANS LE CAS DE PRIORITY ET WQS

| Algorithme QoS | Pertes TCP mesurées |
|---|---|
| Priority | 680 814 paquets perdus |
| WQS | 5 381 paquets perdus |

Ce résultat montre que le mode WQS est nettement plus performant pour maintenir un trafic équilibré, sans pénaliser excessivement les services non prioritaires.

## 4.2 Illustration des mécanismes de file

Les deux schémas suivants aident à visualiser le fonctionnement interne des deux approches :

### 4.2.1 Schéma 1 – File Priority :

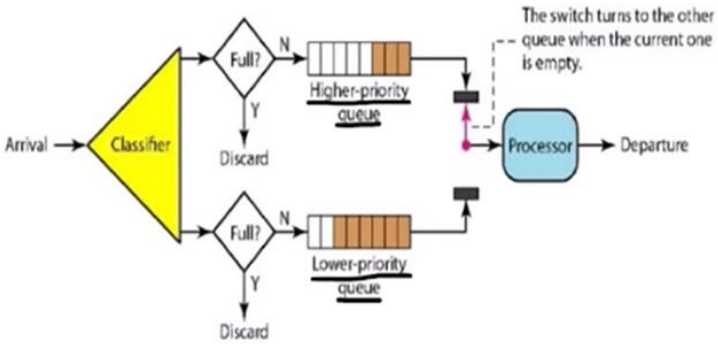



FIGURE 43: FONCTIONNEMENT DE L'ALGORITHME DE PRIORITY

Ce mécanisme donne un accès **exclusif** aux paquets prioritaires (UDP), laissant les autres en attente même s'ils sont présents en grand nombre.

### 4.2.2 Schéma 2 – File WQS :

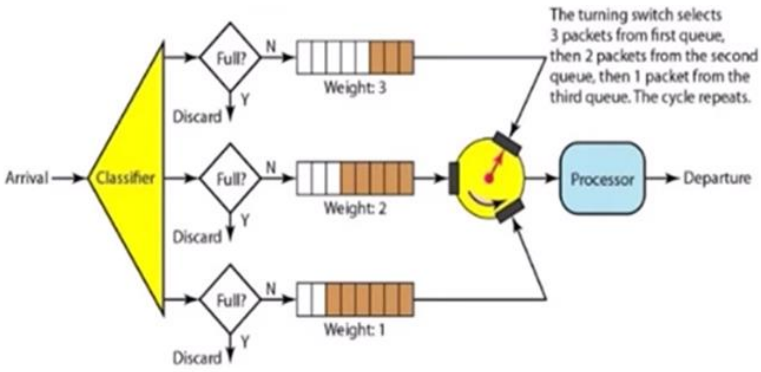



FIGURE 44: FONCTIONNEMENT DE L'ALGORITHME WQS

Dans ce modèle, la bande passante est **répartie équitablement** selon des poids définis, garantissant un service minimum à tous les types de trafic.

## 4.3 Analyse :

Les résultats montrent clairement que le choix de la stratégie QoS a un impact direct sur les performances perçues par les utilisateurs. Le mode Priority est adapté pour les services **ultra-**

**sensibles au délai**, comme la VoIP ou la vidéo en direct, mais il peut nuire fortement aux autres services.

À l'inverse, le mode WQS représente un compromis intelligent entre priorité et équité, réduisant considérablement les pertes TCP tout en maintenant la réactivité du trafic UDP. Il est donc plus adapté aux réseaux polyvalents ou d'entreprise où plusieurs types de services coexistent.

## Conclusion :

Les différents scénarios ont mis en évidence l'impact des mécanismes de QoS sur les performances réseau. Sans QoS, les paquets sont traités dans l'ordre d'arrivée (FIFO), ce qui peut entraîner une dégradation de la qualité pour les services sensibles.

L'algorithme Priority a permis de garantir la priorité aux flux UDP (simulant la VoIP ou DNS), au détriment des paquets TCP. Toutefois, cette approche pénalise fortement les flux non prioritaires. En comparaison, l'algorithme WQS a offert une solution plus équilibrée, réduisant les pertes TCP tout en maintenant de bonnes performances pour l'UDP.

# *Conclusion*

Ce projet nous a permis de concevoir, implémenter et analyser une architecture réseau intégrant plusieurs services critiques, notamment un serveur Web, un serveur NFS, ainsi qu'un serveur DNS/DHCP, tout en assurant leur bon fonctionnement à travers la mise en œuvre de la qualité de service (QoS).

La simulation de l'architecture dans des environnements comme Packet Tracer et Vmware nous a permis de mieux comprendre les enjeux techniques liés à la gestion du trafic réseau, notamment la nécessité de définir des politiques de routage efficaces et de garantir la priorité à certains flux selon les besoins du système. Les différents tests réalisés ont démontré l'impact positif de la QoS sur la performance globale du réseau, en particulier dans les situations de congestion.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet a renforcé nos compétences en conception d'architectures complexes, en configuration de services réseau et en diagnostic des problèmes de connectivité. Il nous a également sensibilisés à l'importance de la planification des adresses IP, du routage statique, et de l'analyse du trafic.

En conclusion, cette expérience constitue une étape importante dans notre parcours d'ingénieur en systèmes informatiques , en nous offrant une approche concrète et complète des problématiques de gestion de la qualité de service dans les environnements modernes.

# *Bibliographie/Webographie*


- www.netacad.com
- www.docs.vmware.com
- www.ubuntu.com/server/docs
- www.openclassrooms.com